2027版

考研数学
强化高分讲义
线性代数(做题本)

○ 主　编　没咋了



顶峰相见，一研为定！

前言

线性代数基础阶段上手并不容易，恭喜你已经顺利闯过这一关。进入强化阶段，我们会更充分地感受到线代独有的魅力——前后章节紧密相连，环环相扣。在这本讲义中，我会带你从不同视角剖析同一个问题，一道题给出多种解法，把抽象的概念转化成清晰实用的解题思路。跟着这个过程，你不知不觉就能把散落的知识点织成一张紧密的大网，真正体会到融会贯通的成就感。

这本讲义的核心设计理念很明确——紧紧围绕真题考法。我们把所有真题考法拆成一个个专题，带你逐点突破、全面覆盖，不留死角。每个章节都配有清晰的思维导图，让你一眼看清这一章考什么、怎么考、你该学到什么程度。讲义上的例题经过反复甄选，既覆盖历年真题的典型考法，又带有前瞻性的预测，立足于真题又高于真题。基础薄弱的同学能稳稳跟上，冲刺高分的同学更能进一步拔高突破——它是一份真正适用于 27 考研强化阶段的高质量讲义。讲义里还留了充足的空白，方便你随手记笔记、做例题、二次复盘。

要想达成最佳学习效果，讲义与配套视频课程建议组合使用。强化解题课不只回顾知识点，更侧重于实战拆解。我会手把手带你分析解题思路，课堂上边讲边归纳总结，让你听一题、会一类，轻松建立起属于自己的解题框架。即便你基础薄弱，也完全能做到听得懂、学得会、做对题。课程采用“视频课+直播”组合的形式，每节课后我都会上传课程板书，方便你巩固复习。

建议你课前花 10 分钟左右快速浏览本节内容，课后当天或次日独立完成讲义上的例题，检验掌握程度。线性代数的理解需要反复研磨，这本讲义直到考前至少研读两遍，那时你对知识的整体把握会明显再上一个台阶。强化阶段的核心任务，就是吃透讲义上的每一道例题，再搭配适量我安排的补充习题作为训练即可。具体节奏，安心跟着我的安排走就好。学习中遇到任何疑问或有任何建议，随时来课程群找我。

最后祝各位 27 考研同学，备考顺利，此战成硕！

如若你在书中发现任何疏漏或错误，欢迎扫描下方二维码反馈，帮助我们持续打磨得更好，谢谢！

—— 没咋了

目 录

1 行列式与矩阵 1
1.1 行列式复习课 1
1.2 矩阵复习课 7
1.3 代数余子式与伴随矩阵 8
1.4 矩阵的逆 10
1.5 矩阵的高次幂 13
1.6 初等矩阵与初等变换 15
1.7 矩阵乘法的进阶认识 17
1.8 矩阵的秩 17
1.9 分块矩阵 19
2 向量与方程组 22
2.1 向量复习课 22
2.2 向量组的线性相关性 23
2.3 极大线性无关组 26
2.4 向量组等价 28
2.5 向量空间（仅数一） 29
2.6 线性方程组解的判定 31
2.7 线性方程组的求解 32
2.8 线性方程组解的结构 34
2.9 公共解与同解问题 36
【补充专题】线性方程组的几何意义（仅数一） 40
3 矩阵相似 42
3.1 特征值与特征向量 42
3.2 秩为 1 矩阵专题 43
3.3 矩阵相似对角化 45
3.4 矩阵相似 48
3.5 正交矩阵、实对称矩阵 52
3.6 反求矩阵问题 55
【补充专题】谱分解定理 57
3.7 两类特殊的相似问题 58
4 二次型 60
4.1 二次型及其表示 60
4.2 二次型的标准形、规范形 62
4.3 矩阵合同、惯性定理 64
4.4 套皮二次型 67
4.5 平方和形式的二次型应用 69
4.6 二次型等于 0 的求解 70
4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段） 71
4.8 二次型最值问题 73
4.9 正定二次型 74
4.10 矩阵等价、相似、合同 76

1 行列式与矩阵

1.1 行列式复习课

【例 1】已知 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & 1\\ a^2 & b^2 & 1\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & b & 1\\ 1 & a^2 & b^2 & 1\\ 2 & 0 & 0 & 5\end{vmatrix}=$

（A）0　　（B）3　　（C）–3　　（D）无法确定

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，若 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 4\end{vmatrix}=5,\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1\end{vmatrix}=-3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ ____.

【例 3】（2020 数二）行列式 $\begin{vmatrix}a & 0 & -1 & 1\\ 0 & a & 1 & -1\\ -1 & 1 & a & 0\\ 1 & -1 & 0 & a\end{vmatrix}=$ _____.

【例 4】$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

【例 5】计算 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} \lambda_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix}\left(\lambda_i \neq 0; i=1,2,\cdots,n\right)$

【例 6】$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} =$ _____.

【例 7】$\begin{vmatrix} \lambda-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & \lambda-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda-a_n^2 \end{vmatrix}=$_____.

【例 8】$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ b+c+d & a+c+d & a+b+d & a+b+c \end{vmatrix}=$_____.

【例 9】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，且 $\left|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\right|=2$，则 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix}=$_____.

[注]讲义上本题有误，此处已更正.

【例 10】（2015 数一）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

【例 11】证明: n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n$.

【例 12】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

【例 13】（李艳芳 900 题）设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ 2\boldsymbol{\gamma}_2,\ 3\boldsymbol{\gamma}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ -\boldsymbol{\gamma}_2,\ \boldsymbol{\gamma}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2$，$\boldsymbol{\gamma}_3$ 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=6$，$|\boldsymbol{B}|=2$，则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

【例 14】（2023 数二）方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$ _____.

【例 15】已知 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 3 维线性无关的特征向量.若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$ _____ .

【例 16】（2025 数三）已知 $f(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1\\ 2x & -4 & 4x & -2\end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 1 & 2x+1 & 3\\ 5x+1 & -2 & 4x & -3\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【例 17】（2021 数二/三）多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x & x & 1 & 2x\\ 1 & x & 2 & -1\\ 2 & 1 & x & 1\\ 2 & -1 & 1 & x\end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为_____.

注：本题可利用行列式的逆序数定义快速求解.

1.2 矩阵复习课

【例 1】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行互换得到 $\boldsymbol{B}$，则行列式 $\left|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，证明：

（1）$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$；

（2）若 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$ 是正交矩阵.

【例 3】设 $\boldsymbol{B}$ 是 3 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{B}|<0$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=6$，则 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是奇数阶可逆矩阵, 且满足 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$, 则下列等式不成立的是（　）.

（A）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\left|\boldsymbol{A}^{*}\right|\boldsymbol{E}$　　（B）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=-\boldsymbol{E}$

（C）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$　　（D）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|^{2}\boldsymbol{E}$

1.3 代数余子式与伴随矩阵

【例 1】已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & b & 3\\ a & \dfrac{b}{2} & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 为划去第 i 行和第 j 列所剩的余子式，$|\boldsymbol{A}|=-\dfrac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}+A_{23}=0$，则（　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\dfrac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\dfrac{3}{2}$

（C）$b=1$ 或 $b=-\dfrac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\dfrac{1}{2}$

【例 2】设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij}=a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$a_{33}=1$.

（1）求 $\left|\boldsymbol{A}\right|$；　　（2）求方程组 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解.

【例 3】设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$，$\left|\boldsymbol{A}\right|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 a，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{1n}+A_{2n}+\cdots+A_{nn}$ =_____，$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}=$_____.

1.4 矩阵的逆

【例 1】（李艳芳 900 题）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$，为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}$，则下列说法中，正确的是（　）

（A）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$　　（B）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}$　　（D）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价

【例 2】设矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，试证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【例 3】（李林 880）下列命题中，正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{CAB}$；

②若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必不可逆；

③若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆；

④若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，则 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$.

（A）①②③　　（B）①③④　　（C）②③④　　（D）①②④

【例 4】（2022 数一）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\left(\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\right)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=$_____.

【例 5】若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 6】设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^3-2\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

【例 7】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^3$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 维单位矩阵，则（　）

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

1.5 矩阵的高次幂

【例 1】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

【例 2】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

【例 3】若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=$_____，$\boldsymbol{A}^3=$_____.

【例 4】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

【例 5】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&6&4\\-1&-3&-2\\2&6&4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

1.6 初等矩阵与初等变换

【例 1】填空.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}$=_____，$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}$=_____，$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}$=_____.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2026}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{*}$=_____.

【例 2】（2025 数二）下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$的是（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【例 3】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【例 4】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$（　　）

（A）$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　　（B）$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　　（C）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　　（D）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

【例 5】（2005 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则（　）

（A）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $\boldsymbol{B}^*$.　　（B）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}^*$

（C）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$　　（D）交梭 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $-\boldsymbol{B}$ *

【例 6】（2020 数一）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则（　）.

（A）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.　　（B）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{A}$.

（C）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PB}=\boldsymbol{A}$.　　（D）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解.

1.7 矩阵乘法的进阶认识

1.8 矩阵的秩

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r<m<n$，则下列说法中正确的个数有（ ）.

① $\boldsymbol{A}$ 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0　　② $|\boldsymbol{A}|=0$

③ $\boldsymbol{A}$ 的任一 r 阶子式均不为 0　　④ $\boldsymbol{A}$ 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$

（A）0 个　　（B）1 个　　（C）2 个　　（D）3 个

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, 且 $r(\boldsymbol{A})=m<n$，$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 $n\times m$ 的矩阵，满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{CA}$，证明：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

【例 3】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $r(\boldsymbol{A})=m$,则下列说法中,正确的是（ ）.

①若 $\boldsymbol{P}$ 为 m 阶矩阵,且 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{A}$,则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

②若 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}$,则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

③ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等行变换化为形式 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$.

④ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等列变换化为形式 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$.

（A）①③.　　（B）①④.　　（C）②③　　（D）②④.

【例 4】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 和 $m\times n$，若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=n$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{BA})=$_____.

【例 5】若 n 阶矩阵满足 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，且 $a\neq b$，则有 $r(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=n$.

【例 6】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*$，则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为（ ）.

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2